

6.1)

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Pokud je λ vlastní číslo A , pak z definice $\exists v \neq 0$ t.j. $Av = \lambda v$

a) $A^2 = A$, λ je vlastní číslo A

nechť $v \neq 0$ je vlastní vektor příslušný vl.č. λ , tj. $Av = \lambda v$

$$Av = \lambda v \quad / \cdot A \text{ zleva}$$

$$A(Av) = A(\lambda v)$$

$$A^2 v = \lambda(Av)$$

$$A^2 v = \lambda(\lambda v)$$

$$A^2 = A \Rightarrow Av = \lambda(\lambda v)$$

$$Av = \lambda^2 v$$

$$\lambda v = \lambda^2 v$$

$$\lambda^2 v - \lambda v = 0$$

$$v(\lambda^2 - \lambda) = 0$$

$$\stackrel{v \neq 0}{\Rightarrow} \lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\begin{array}{l} \swarrow \quad \searrow \\ \lambda = 0 \quad \lambda = 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \quad \text{tvrzení platí}$$

b) NEPLATÍ, mějme například matici I_k ... ta splňuje $I_k^2 = I_k \cdot I_k = I_k$

vizujeme vlastní čísla matice I_k z charakteristického polynomu:

$$\det(I_k - \lambda I_k) = (1 - \lambda)^k = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\lambda = 1 \Rightarrow \text{jediným vlastním číslem matice } I_k \text{ je } \lambda = 1.$$

c) Necht' $v \neq 0$ je vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu λ , tj. $Av = \lambda v$

Pro každé $m \in \mathbb{N}$ také platí, že: $A^m v = \lambda^m v$

Náš případ: $Av = \lambda v \Rightarrow A^n v = \lambda^n v$, pro $n \in \mathbb{N}$

Víme, že $A^n = O_{k \times k}$

$$\Rightarrow A^n v = \lambda^n v$$

$$O_{k \times k} v = \lambda^n v$$

$$0 = \lambda^n v$$

$\neq 0$

$$\lambda^n = 0, n \in \mathbb{N}$$

$$\lambda = 0$$

Novsemí platí

d) V tomto novsemí využijeme vlastnosti determinantu: $\det(A^n) = (\det(A))^n$

Náš případ: $\det(A^n) = \det(O_{k \times k}) = 0$

$$\det(A^n) = (\det(A))^n = 0$$

$$(\det(A))^n = 0$$

$$\det(A) = 0$$

Číslo λ je vlastní číslem matice $A \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$

My řešíme, zda $\lambda = 0$ je vlastní číslo A , proto ho dosadíme:

$$\det(A - 0 I_k) = \det(A) \stackrel{\downarrow}{=} 0$$

$\Rightarrow \lambda = 0$ je vlastní číslo matice A ... Novsemí platí